

Interrogation de cours n° 23

Questions de cours

1) Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de E . Compléter :

Si	$\mathcal{B}$ est libre	$\mathcal{B}$ est généra- trice de E		$p > n$		
alors	$p \dots n$	$p \dots n$	$p = n$	$\mathcal{B}$ est	$\mathcal{B}$ est une base	$\mathcal{B}$ est une base

- 2) Définition du rang d'une famille $(u_1, \dots, u_p)$ de vecteurs d'un espace vectoriel E .
- 3) Soit E et F deux espaces de dimension finies. $B_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , B_F une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
Donner la définition de la matrice représentative de u dans les bases B_E et B_F . Ensuite si $x \in E$ donner le lien entre la matrice précédente et les matrices représentatives de x et $u(x)$ dans les bases idoines.

4) Théorème du Rang.

Applications du cours

5) On considère l'endomorphisme $\varphi : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$ définie par $\varphi(P) = (X + 1)P'$.
Déterminer la matrice de φ dans la canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

6) Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par : $f(M) = AM$.

- a) Déterminer une base de $\text{Ker } f$.
- b) f est-il surjectif?
- c) Déterminer une base de $\text{Im } f$.
- d) A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?